

Feszültségforrások mérése - Gyakorlat

4. hét • Becsülés, mérés és összehasonlítás

Biztonsági belépő

A gyakorlat csak biztonságos kisfeszültségű forrásokon végezhető. Hálózati adapter primer oldalát és 230/400 V-os hálózatot nem mérünk. Sérült mérővezetéket vagy eszközt nem használunk.

Eszközök

AA elem • 9 V-os elem • biztonságos 5 V-os USB-forrás • oktatói 12/24 V DC tápegység • digitális multiméter • ép mérővezetékek

1. Mérési terv

Forrás	Becsült U	Választott mód	Méréshatár
AA elem			
9 V-os elem			
USB-forrás			
12/24 V tápegység			

2. Multiméter-ellenőrzés

Ellenőrzési pont	Kész
A fekete vezeték a COM aljzatban van.	☐
A piros vezeték a V/Ω aljzatban van.	☐
DC V mérési módot választottam.	☐
A mérővezetékek sértetlenek.	☐
A polaritást előre azonosítottam.	☐

3. Első mérés

Forrás	Névleges U	Mért U	Polaritás	Eltérés
AA elem				
9 V-os elem				
USB-forrás				
Tápegység				

Feszültségmérés - Gyakorlat

4. hét • Ismétlés, értékelés és hibakeresés

4. Ismételt mérés és értékelés

Forrás	1. mérés	2. mérés	Különbség	Értékelés
AA elem				
9 V-os elem				
USB-forrás				
Tápegység				

5. Polaritási próba

Cseréld fel a mérőcsúcsokat egy kisműködésű DC-forráson! Mit jelez a műszer, és mit jelent a negatív előjel?

6. Hibakereső kör

Jelenség	Lehetséges ok	Javítás
A kijelző 0 V-ot mutat.		
Negatív előjel jelenik meg.		
Az érték ugrál.		
Túlsordulás jelenik meg.		

7. Jegyzőkönyv-ellenőrzés

Követelmény	Teljesült
A névleges és mért értékek szerepelnek.	☐
A mértékegységek helyesek.	☐
A polaritás rögzített.	☐
Az eltéréseket értékeltük.	☐
A biztonsági szabályokat betartottuk.	☐

8. Gyakorlatértékelés

Szempont	Önértékelés 1-5	Oktatói megjegyzés
Biztonság		
Műszerbeállítás		
Mérési pontosság		
Dokumentálás		
Szakmai értékelés		